

Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Maturitní matematika · listopad
Týden 10 · hodina H10 · primárně 4. roč.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.4 Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)

Učivo: exponenciální funkce; logaritmická funkce; logaritmus; exponenciální a logaritmické rovnice

Cíl hodiny: Žák zná vlastnosti a grafy exponenciální a logaritmické funkce, počítá s logaritmy podle definice a vět o logaritmech, řeší exponenciální rovnice (stejný základ, vytknutí, substituce, logaritmování) a logaritmické rovnice s podmínkami.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut

ankety, Excalidraw – společná plocha pro postupy rovnic,
GeoGebra – applet Logaritmická a exponenciální funkce,
pracovní list a Must know MM_H10 jako PDF – odkaz v chatu,
tabulky MFChT – oddíl logaritmy; kalkulačka bez grafického režimu (klávesy log, ln) – žák má doma, čtverečkový papír pro náčrt grafů

Návaznost: navazuje na H9 Kvadratická funkce; připravuje H11 Goniometrické funkce a rovnice

Průběh hodiny (45 minut)

3'	9' Funkce a grafy	9' Logaritmus a věty o logarit...	12' Rovnice	8' Uzávěřené úlohy s cílový...	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–3 3 min	Navázání a cíl	- Z H03: pravidla pro mocniny; z H08–H09: $D(f)$, $H(f)$, monotonie. - Okruh 4.4 je v testu téměř vždy (11 z 12 testů), často jako úloha s postupem za 2 body.		Připomenout, že $\frac{1}{8} = 2^{-3}$, $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$.	
3–12 9 min	Funkce a grafy	- Exponenciála a logaritmus jako inverzní funkce v appletu GeoGebra na sdílené obrazovce: grafy souměrné podle přímky $y = x$; charakteristické body z tabulky v Must know. - Úlohy 3, 4, 10, 11 a 17 – vše dosazením nebo definicí; výsledky do chatu.		Vliv základu: $0 < a < 1$ klesající.	
12–21 9 min	Logaritmus a věty o logaritmech	- Definice, věty (ukázat, kde jsou v MFChT – kamera nebo sken), převod základu na kalkulače (předvést na kameře nebo na sdílené obrazovce). - Anketa: „Platí $\log(x + y) = \log x + \log y$?“ (ano / ne) → ne; správně je $\log(xy) = \log x + \log y$. - Úlohy 1, 2, 12 a 13.		Past $\log(x + y)$ a $(\log x)^2$.	
21–33 12 min	Rovnice	- Exponenciální: stejný základ (úlohy 5, 6), vytknutí (úloha 7 s celým postupem – fotku postupu poslat do chatu), substituce (úloha 16). - Logaritmické: vzorový příklad z Must know v Excalidraw, pak úlohy 8 a 9 – podmínky na začátku, ověření na konci.		Za chybějící podmínky nebo nevyřazený kořen se v testu strhává bod.	
33–41 8 min	Uzávěřené úlohy s cílovým časem	- Samostatně úlohy 14, 15, 18 za 6 minut, pak rozbor – ke každé úloze anketa s nabídkami. - Rozbor pastí: 14 (procentní úbytek není lineární), 15 (obrácení znaku), 18 (úprava $\log x^2$ mění podmínky).		Uzávěřené úlohy lze ověřit dosazením možností.	

41–45

4 min

Strategie a shrnutí

- Tři věty: logaritmus je exponent; nejdřív podmínky; stejný základ, jinak logaritmovat.
- Strategie: jednobodové výpočty logaritmů patří mezi nejrychlejší body testu; u rovnice bez řešení zapsat $\emptyset$.
- Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.

Diferenciace

Základ: úlohy 1–8, 11–13, 15 a 17; logaritmus vždy převést na definici $a^y = x$.

Rozšíření: úlohy 9, 14, 16, 18 a náročnější 19–20 (exponenciální model, substituce $t = \log x$).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu úlohy 9, 16, 18 (rozšíření 19, 20); z testů Cermatu 2023J/7, 2023P/6 a 7, 2024P/7 a 8, 2025J/10 a 23, 2025P/7, 2026J/8 a 16 a 2026P/8. U úloh s postupem psát podmínky a porovnat s klíčem na webu Cermatu. Fotku nebo sken postupů si ulož do portfolio na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 10 – H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice – pracovní list.pdf
- Týden 10 – H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.